

David Castilla Gómez

Ingeniero

linkedin.com/in/david-castilla-gomez
github.com/David-Castilla-Gomez

davidcastillagomezcartazar@gmail.com

Madrid

Pregunta a mi asistente de IA →
david-castilla-gomez.github.io

Ingeniero mecánico con un MSc en Motorsport Engineering (Oxford Brookes), cursando el Máster en Matemática Industrial (UPM).
Prácticas en Navantia (2026): MBSE con Arcadia, requisitos y PLM en Teamcenter, automatización con Python. TFM: gemelo digital predictivo de un USV (núcleo en C++17). IA aplicada: un agente de Copilot en Navantia y el asistente de CV enlazado arriba.

EXPERIENCIA

Becario en Herramientas y Procesos de Diseño Avanzados

mar 2026 – jul 2026

Navantia (constructora naval de defensa) — Madrid

- Modelé arquitecturas con el método **Arcadia** en **Capella** y **SysON** (niveles operacional, de sistema, lógico y físico).
- Trabajé en requisitos, PBS, líneas base e ICD entre subsistemas SW, HW y mecánicos en **Siemens Teamcenter**, y en la Disposición General en **Siemens NX**; participé en revisiones técnicas con mecánica, electrónica, sistemas y simulación.
- Desarrollé un **agente de Microsoft Copilot** y scripts de validación en **Python** que generan el PBS a partir de los requisitos del cliente en el formato de importación de Teamcenter; el equipo adoptó la herramienta como plantilla.
- Desarrollé una prueba de concepto de sincronización bidireccional de requisitos entre PostgreSQL y SysON (SysML v2) con Docker Compose, un puente Python REST/GraphQL, un proxy nginx con TLS y pruebas automatizadas.

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Gemelo digital predictivo para operaciones con vehículos no tripulados

2026 – actualidad

Proyecto académico, Máster en Matemática Industrial (UPM) — independiente de las prácticas; socio industrial: Navantia

- Una nave nodriza mantiene el seguimiento de un vehículo de superficie no tripulado (USV) durante cortes de comunicaciones en un enlace de ancho de banda limitado. Arcadia en **SysML v2** sobre un fork propio de SysON, con requisitos trazados.
- Modelo de maniobra de 3 GDL y guiado ALOS; modelos de orden reducido DMD/HODMD, predictores con redes residuales y LSTM; asimilación de datos **Kalman/DMDc**. Núcleo reescrito en **C++17** (CMake, batería de pruebas ctest validada contra la referencia MATLAB) con demostradores 3D interactivos.

PROYECTOS

- Asistente de CV con IA** (2026): chatbot LLM que responde a los reclutadores basándose solo en mi CV. TypeScript en Cloudflare Workers; Groq gpt-oss-120b con respaldo en Workers AI, streaming, salvaguardas, límites de uso; más de 70 pruebas; coste cero.
- Hive Shield**: Premio a la Innovación, UPM Idea Challenge (nov 2025); concepto antienjambres de drones, equipo de 4.
- XII Iberian Modelling Week** (Lisboa, 2026): ML adversarial, equipo de 4. Una perturbación universal dispersa (50 de 784 píxeles) redujo la exactitud en MNIST del 98,9 % a ~47 %; coautor del informe y presenté el método de optimización.
- Simulador de tiempo por vuelta** (proyecto final del MSc, Distinction): mejoré un simulador MATLAB existente (modelo de bicicleta), validado en 13 circuitos frente a mis vueltas en el simulador Assetto Corsa; error del ~25 % al 2–3 %.
- Dinámica de un monoplaza** (TFG): modelo paramétrico en ADAMS/View con interfaz propia (caso Williams FW42).

FORMACIÓN

Máster en Matemática Industrial (M2i) · Universidad Politécnica de Madrid

sep 2025 – actualidad

Media de 8,3/10 en 10 asignaturas hasta ahora. Trabajos: cierre de turbulencia con LSTM en PyTorch, algoritmos genéticos, POD/DMD.

MSc Motorsport Engineering — Merit · Oxford Brookes University, Reino Unido

2022 – 2023

Distinction en el proyecto final (71,5/100) y en Composite Design and Impact Modelling (73,5/100).

Grado en Ingeniería Mecánica · Universidad de Cantabria

2018 – 2022

Nota media 7,34/10. TFG 10/10 y Automóviles 9,5/10, ambos con **Matrícula de Honor**.

HABILIDADES

Sistemas/PLM	MBSE con Arcadia (Capella, SysON, SysML v2), gestión de requisitos y trazabilidad, V&V; Teamcenter, NX
Programación	Python (NumPy, SciPy, PyTorch), C, C++17 (CMake, ctest), MATLAB, TypeScript; Git, Docker, Azure DevOps, Linux
IA/ML	PyTorch (LSTM, redes residuales), ML adversarial; LLM (agente Copilot, Groq/Workers AI, streaming, salvaguardas)
Simulación	MSC ADAMS, Simulink, STAR-CCM+, OpenFOAM, LS-DYNA, Patran/Nastran, AVL VSM
Matemáticas	MEF/FEM, modelos de orden reducido, filtro de Kalman, asimilación de datos, bifurcaciones, optimización
CAD	SolidWorks, CATIA V5, Autodesk Inventor
Certificados	Siemens Xcelerator Academy (17 itinerarios, 2026) · Machine Learning Specialization (DeepLearning.AI & Stanford) · Simulink Fundamentals (MathWorks) · Applied Vehicle Dynamics (OptimumG) · Race Car Aerodynamics (JKF Aero) · Python y scikit-learn (MLNOW)
Idiomas	Español (nativo) · Inglés (B2 del MCER: Cambridge FCE; IELTS Academic 6,5, 2022; MSc cursado en el Reino Unido)